

Конспект по теории вероятностей

Дискретная случайная величина

Лекция от 20.02.2026

Основные темы лекции

1. Неформальная идея случайной величины как числового кодирования исходов.
2. Формальное определение дискретной случайной величины.
3. Распределение дискретной случайной величины.
4. Функция вероятности, или ряд распределения.
5. Равенство случайных величин по распределению.
6. Отличие равенства по распределению от равенства самих случайных величин.
7. Функция распределения дискретной случайной величины.
8. Свойства функции распределения.
9. Вырожденное распределение.
10. Дискретное равномерное распределение.
11. Распределение Бернулли.
12. Биномиальное распределение.
13. Приближение биномиального распределения распределением Пуассона.
14. Распределение Пуассона.
15. Поток событий и смысл параметра λ .

Содержание

1	Общий контекст	4
2	Неформальная идея случайной величины	4
3	Формальное определение дискретной случайной величины	5
4	Что значит “не более чем счётный образ”	5
5	Распределение дискретной случайной величины	6
6	Функция вероятности	6

7	Пример: честный кубик	6
8	Пример: чётность числа на кубике	7
9	Важный пример: две разные случайные величины с одинаковым распределением	7
10	Распределения X и Y	8
11	Но сами случайные величины не равны	8
12	Мораль примера	9
13	Почти наверное	9
14	Замечание об обозначениях	10
15	Функция распределения	10
16	Индикатор	10
17	Пример: функция распределения по таблице	11
18	Свойства функции распределения	11
19	Как восстановить вероятности по функции распределения	12
20	Вырожденное распределение	12
21	Пример вырожденного распределения	12
22	Дискретное равномерное распределение	13
23	Пример: равномерное распределение на $\{1, 2, 3, 4\}$	13
24	Где возникает равномерное распределение	13
25	Псевдослучайность в программировании	14
26	Распределение Бернулли	14
27	Смысл распределения Бернулли	14
28	Пример Бернулли	15
29	Биномиальное распределение	15
30	Формула биномиального распределения	16
31	Пример: три броска монеты	16
32	Пример: вероятность хотя бы двух успехов	17
33	Пример с принтером	17

34 Точное биномиальное вычисление	17
35 Пуассоновская аппроксимация биномиального распределения	18
36 Вывод распределения Пуассона как предела биномиального	18
37 Распределение Пуассона	19
38 Пуассоновское приближение в примере с принтером	19
39 Оценка погрешности пуассоновского приближения	20
40 Практическое правило для Пуассона	21
41 Поток событий и распределение Пуассона	21
42 Условия пуассоновского потока	21
42.1 1. Стационарность	21
42.2 2. Отсутствие последствия	22
42.3 3. Ординарность	22
43 Пуассоновская модель потока	22
44 Пример: запросы к серверу	23
45 Пример: звонки в колл-центр	23
46 Что важно уметь объяснить на ответе	23
47 Мини-шпаргалка	25
48 Главное, что нужно запомнить	26

1 Общий контекст

На прошлых занятиях обсуждались вероятностные модели:

$$(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P}).$$

То есть:

- Ω — множество элементарных исходов;
- $\mathcal{F}$ — множество событий;
- $\mathbb{P}$ — вероятность.

На этой лекции началось изучение случайных величин.

Главная идея:

случайная величина численно кодирует исход случайного эксперимента.

Например:

- при броске кубика исходы удобно кодировать числами 1, 2, 3, 4, 5, 6;
- при броске монеты можно закодировать орла числом 1, а решку числом 0;
- можно кодировать не сам исход, а нужное нам свойство исхода: например, чётность числа на кубике.

2 Неформальная идея случайной величины

Случайная величина — это функция, которая каждому элементарному исходу сопоставляет число.

Если

$$\omega \in \Omega,$$

то случайная величина X выдаёт число:

$$X(\omega).$$

Например, если бросается кубик:

$$\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}.$$

Можно взять случайную величину:

$$X(\omega) = \omega.$$

Тогда X — число очков на кубике.

А можно взять другую случайную величину:

$$Y(\omega) = \begin{cases} 0, & \omega \text{ чётное,} \\ 1, & \omega \text{ нечётное.} \end{cases}$$

Тогда Y кодирует только чётность результата.

3 Формальное определение дискретной случайной величины

Пусть задано вероятностное пространство:

$$(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P}).$$

Определение 1. Функция

$$X : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$$

называется дискретной случайной величиной, если её образ не более чем счётен и для любого значения b из образа множество

$$X^{-1}(\{b\}) = \{\omega \in \Omega : X(\omega) = b\}$$

является событием, то есть принадлежит $\mathcal{F}$.

Условие

$$X^{-1}(\{b\}) \in \mathcal{F}$$

нужно, чтобы событию

$$\{X = b\}$$

можно было приписать вероятность.

То есть чтобы имело смысл писать:

$$\mathbb{P}(X = b).$$

4 Что значит “не более чем счётный образ”

Образ случайной величины:

$$\text{Im } X = \{X(\omega) : \omega \in \Omega\}.$$

Для дискретной случайной величины он может быть:

- конечным, например $\{0, 1\}$;
- счётным, например $\{0, 1, 2, 3, \dots\}$.

Если значения можно перечислить:

$$x_1, x_2, x_3, \dots,$$

то образ счётен.

5 Распределение дискретной случайной величины

Распределение случайной величины показывает, с какими вероятностями она принимает свои значения.

Если X принимает значения:

$$x_1, x_2, \dots,$$

то задаём вероятности:

$$p_k = \mathbb{P}(X = x_k).$$

Тогда распределение можно записать таблицей:

X	x_1	x_2	x_3	$\dots$
$\mathbb{P}$	p_1	p_2	p_3	$\dots$

Такая таблица часто называется рядом распределения.

По-английски функция вероятности называется

probability mass function, PMF.

6 Функция вероятности

Определение 2. Функцией вероятности дискретной случайной величины X называется функция

$$p_X(x) = \mathbb{P}(X = x).$$

Если значения X равны $x_1, x_2, \dots$, то:

$$p_X(x_k) = p_k.$$

Для всех остальных x :

$$p_X(x) = 0.$$

Обязательное условие:

$$\sum_k p_k = 1.$$

Вся вероятностная масса должна распределиться по значениям случайной величины.

7 Пример: честный кубик

Пусть бросается честный кубик.

$$\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}.$$

Пусть

$$X(\omega) = \omega.$$

Тогда:

$$\mathbb{P}(X = k) = \frac{1}{6}, \quad k = 1, \dots, 6.$$

Ряд распределения:

X	1	2	3	4	5	6
$\mathbb{P}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$

Проверка:

$$\frac{1}{6} + \frac{1}{6} + \frac{1}{6} + \frac{1}{6} + \frac{1}{6} + \frac{1}{6} = 1.$$

8 Пример: чётность числа на кубике

Пусть снова бросается честный кубик, но теперь интересуется только чётность. Определим:

$$Y(\omega) = \begin{cases} 0, & \omega \text{ чётное,} \\ 1, & \omega \text{ нечётное.} \end{cases}$$

Тогда:

$$\mathbb{P}(Y = 0) = \mathbb{P}(\{2, 4, 6\}) = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}.$$

$$\mathbb{P}(Y = 1) = \mathbb{P}(\{1, 3, 5\}) = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}.$$

Ряд распределения:

Y	0	1
$\mathbb{P}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$

Здесь случайная величина не хранит всё число на кубике, а хранит только один признак: чётность.

9 Важный пример: две разные случайные величины с одинаковым распределением

Пусть

$$\Omega = \{H, T, E\},$$

где:

- H — орёл;
- T — решка;
- E — монета встала на ребро.

Пусть:

$$\mathbb{P}(H) = \frac{1}{2}, \quad \mathbb{P}(T) = \frac{1}{2}, \quad \mathbb{P}(E) = 0.$$

Определим случайную величину X :

$$X(H) = 0, \quad X(T) = 1, \quad X(E) = e.$$

Определим случайную величину Y :

$$Y(H) = 1, \quad Y(T) = 0, \quad Y(E) = \pi.$$

10 Распределения X и Y

Для X :

$$\mathbb{P}(X = 0) = \mathbb{P}(H) = \frac{1}{2}.$$

$$\mathbb{P}(X = 1) = \mathbb{P}(T) = \frac{1}{2}.$$

$$\mathbb{P}(X = e) = \mathbb{P}(E) = 0.$$

Для Y :

$$\mathbb{P}(Y = 0) = \mathbb{P}(T) = \frac{1}{2}.$$

$$\mathbb{P}(Y = 1) = \mathbb{P}(H) = \frac{1}{2}.$$

$$\mathbb{P}(Y = \pi) = \mathbb{P}(E) = 0.$$

Если учитывать только значения с положительными вероятностями, то и X , и Y имеют одно и то же распределение:

значение	0	1
вероятность	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$

Поэтому:

$$\boxed{X \stackrel{d}{=} Y.}$$

Это читается так: X и Y равны по распределению.

11 Но сами случайные величины не равны

Хотя распределения совпадают, как функции на Ω величины X и Y не совпадают. Проверим событие:

$$\{X = Y\}.$$

На исходе H :

$$X(H) = 0, \quad Y(H) = 1.$$

Значит, $X \neq Y$.

На исходе T :

$$X(T) = 1, \quad Y(T) = 0.$$

Значит, $X \neq Y$.

На исходе E :

$$X(E) = e, \quad Y(E) = \pi.$$

Тоже $X \neq Y$.

Следовательно:

$$\{X = Y\} = \emptyset.$$

И:

$$\mathbb{P}(X = Y) = 0.$$

Зато:

$$\mathbb{P}(X \neq Y) = 1.$$

12 Мораль примера

Можно иметь:

$$X \stackrel{d}{=} Y,$$

но при этом:

$$X \neq Y \text{ почти наверное.}$$

То есть:

равенство распределений $\neq$ равенство случайных величин как функций.

Распределение говорит только о вероятностях значений.

Сама случайная величина ещё знает, на каких именно исходах эти значения возникают.

13 Почти наверное

Определение 3. Говорят, что событие A происходит почти наверное, если

$$\mathbb{P}(A) = 1.$$

Например:

$$X \neq Y \text{ почти наверное}$$

означает:

$$\mathbb{P}(X \neq Y) = 1.$$

В лекции это возникло в примере, где X и Y имеют одно и то же распределение, но почти никогда не равны как значения на одном и том же исходе.

14 Замечание об обозначениях

Случайные величины часто обозначают:

- большими латинскими буквами:

$$X, Y, Z, U, W;$$

- иногда греческими буквами:

$$\xi, \eta, \zeta.$$

В этом конспекте в основном используются латинские буквы.

15 Функция распределения

Кроме функции вероятности есть ещё один способ описать распределение.

Определение 4. Функцией распределения случайной величины X называется функция

$$F_X(t) = \mathbb{P}(X \leq t).$$

По-английски:

$$\text{cumulative distribution function, CDF.}$$

Для дискретной случайной величины:

$$F_X(t) = \sum_{k: x_k \leq t} p_k.$$

Можно также записать через индикатор:

$$F_X(t) = \sum_k p_k \mathbf{1}\{x_k \leq t\}.$$

16 Индикатор

Определение 5. Индикатор события A — это функция

$$\mathbf{1}_A = \begin{cases} 1, & A \text{ произошло,} \\ 0, & A \text{ не произошло.} \end{cases}$$

В нашем случае:

$$\mathbf{1}\{x_k \leq t\} = \begin{cases} 1, & x_k \leq t, \\ 0, & x_k > t. \end{cases}$$

Поэтому сумма:

$$\sum_k p_k \mathbf{1}\{x_k \leq t\}$$

оставляет только те вероятности, для которых значение x_k не превосходит t .

17 Пример: функция распределения по таблице

Пусть случайная величина X имеет распределение:

X	-1	2	5
$\mathbb{P}$	0.2	0.5	0.3

Тогда:

$$F_X(t) = \mathbb{P}(X \leq t).$$

Считаем по промежуткам:

$$F_X(t) = 0, \quad t < -1.$$

$$F_X(t) = 0.2, \quad -1 \leq t < 2.$$

$$F_X(t) = 0.2 + 0.5 = 0.7, \quad 2 \leq t < 5.$$

$$F_X(t) = 1, \quad t \geq 5.$$

Итого:

$$F_X(t) = \begin{cases} 0, & t < -1, \\ 0.2, & -1 \leq t < 2, \\ 0.7, & 2 \leq t < 5, \\ 1, & t \geq 5. \end{cases}$$

18 Свойства функции распределения

Функция распределения $F_X(t)$ имеет свойства:

1. $F_X(t)$ не убывает;

2.

$$\lim_{t \rightarrow -\infty} F_X(t) = 0;$$

3.

$$\lim_{t \rightarrow +\infty} F_X(t) = 1;$$

4. F_X непрерывна справа;
5. у дискретной случайной величины F_X имеет ступенчатый вид.

19 Как восстановить вероятности по функции распределения

Если у функции распределения есть скачок в точке x_k , то величина скачка равна:

$$\mathbb{P}(X = x_k) = F_X(x_k) - F_X(x_k - 0).$$

Здесь:

$$F_X(x_k - 0)$$

означает левый предел функции распределения в точке x_k .

Иначе говоря:

значения случайной величины — точки скачков CDF, а вероятности — величины скачков.

20 Вырожденное распределение

Определение 6. Случайная величина X имеет вырожденное распределение в точке c , если

$$\mathbb{P}(X = c) = 1.$$

Обозначение:

$$X \sim \delta_c.$$

Можно также сказать:

$$X = c \quad \text{почти наверное.}$$

21 Пример вырожденного распределения

Пусть:

$$\mathbb{P}(X = 7) = 1.$$

Тогда X всегда равна 7 с вероятностью 1.

Функция вероятности:

$$p_X(x) = \begin{cases} 1, & x = 7, \\ 0, & x \neq 7. \end{cases}$$

Функция распределения:

$$F_X(t) = \begin{cases} 0, & t < 7, \\ 1, & t \geq 7. \end{cases}$$

22 Дискретное равномерное распределение

Определение 7. Случайная величина X имеет дискретное равномерное распределение на множестве

$$\{x_1, \dots, x_n\},$$

если

$$\mathbb{P}(X = x_k) = \frac{1}{n}, \quad k = 1, \dots, n.$$

Обозначение:

$$X \sim \text{DU}\{x_1, \dots, x_n\}.$$

Иногда пишут:

$$X \sim \text{DiscreteUniform}\{x_1, \dots, x_n\}.$$

23 Пример: равномерное распределение на $\{1, 2, 3, 4\}$

Пусть:

$$X \sim \text{DU}\{1, 2, 3, 4\}.$$

Тогда:

$$\mathbb{P}(X = 1) = \mathbb{P}(X = 2) = \mathbb{P}(X = 3) = \mathbb{P}(X = 4) = \frac{1}{4}.$$

Ряд распределения:

X	1	2	3	4
$\mathbb{P}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{4}$

Функция распределения:

$$F_X(t) = \begin{cases} 0, & t < 1, \\ \frac{1}{4}, & 1 \leq t < 2, \\ \frac{1}{2}, & 2 \leq t < 3, \\ \frac{3}{4}, & 3 \leq t < 4, \\ 1, & t \geq 4. \end{cases}$$

24 Где возникает равномерное распределение

Если в задаче говорят “случайно выбранный элемент” и не уточняют распределение, то часто подразумевается равномерное распределение.

Примеры:

- случайно выбранная грань честного кубика;
- случайно выбранная карта из колоды;

- случайная перестановка элементов массива;
- средняя сложность алгоритма по всем перестановкам входа.

В программировании базовые генераторы случайных чисел обычно имитируют равномерное распределение на некотором диапазоне.

25 Псевдослучайность в программировании

В реальных языках программирования генераторы случайных чисел обычно являются псевдослучайными.

Это значит, что числа строятся детерминированным алгоритмом, но ведут себя похоже на случайные.

Если зафиксировать seed, то при каждом запуске программы получится одна и та же последовательность чисел.

seed фиксирует начальное состояние генератора псевдослучайных чисел.

26 Распределение Бернулли

Определение 8. Случайная величина X имеет распределение Бернулли с параметром p , если она принимает значения 0 и 1, причём

$$\mathbb{P}(X = 1) = p, \quad \mathbb{P}(X = 0) = q = 1 - p.$$

Обозначение:

$$X \sim \text{Bern}(p).$$

Функция вероятности:

$$\mathbb{P}(X = x) = p^x(1 - p)^{1-x}, \quad x \in \{0, 1\}.$$

27 Смысл распределения Бернулли

Распределение Бернулли описывает одно испытание с двумя исходами:

- успех — значение 1;
- неудача — значение 0.

Например:

- орёл выпал или не выпал;
- изделие бракованное или нет;
- пользователь нажал кнопку или нет;
- студент сдал контрольную или нет.

28 Пример Бернулли

Пусть вероятность успеха:

$$p = 0.3.$$

Тогда:

$$\mathbb{P}(X = 1) = 0.3,$$

$$\mathbb{P}(X = 0) = 0.7.$$

Если нужно посчитать:

$$\mathbb{P}(X \leq 0),$$

то:

$$\mathbb{P}(X \leq 0) = \mathbb{P}(X = 0) = 0.7.$$

Если:

$$\mathbb{P}(X \leq 1),$$

то:

$$\mathbb{P}(X \leq 1) = 1.$$

29 Биномиальное распределение

Определение 9. Случайная величина X имеет биномиальное распределение с параметрами n и p , если X равна количеству успехов в n независимых испытаниях Бернулли с вероятностью успеха p .

Обозначение:

$$X \sim \text{Bin}(n, p).$$

Здесь:

- n — число испытаний;
- p — вероятность успеха в одном испытании;
- $q = 1 - p$ — вероятность неудачи.

30 Формула биномиального распределения

Если:

$$X \sim \text{Bin}(n, p),$$

то:

$$\mathbb{P}(X = k) = \binom{n}{k} p^k q^{n-k}, \quad k = 0, 1, \dots, n.$$

Почему так?

- вероятность конкретной последовательности с k успехами и $n - k$ неудачами равна

$$p^k q^{n-k};$$

- число способов выбрать, в каких k местах из n стоят успехи, равно

$$\binom{n}{k}.$$

Поэтому:

$$\mathbb{P}(X = k) = \binom{n}{k} p^k q^{n-k}.$$

31 Пример: три броска монеты

Пусть монету бросают 3 раза.

Пусть X — число орлов.

Тогда:

$$X \sim \text{Bin}\left(3, \frac{1}{2}\right).$$

Посчитаем вероятности:

$$\mathbb{P}(X = 0) = \binom{3}{0} \left(\frac{1}{2}\right)^0 \left(\frac{1}{2}\right)^3 = \frac{1}{8}.$$

$$\mathbb{P}(X = 1) = \binom{3}{1} \left(\frac{1}{2}\right)^1 \left(\frac{1}{2}\right)^2 = \frac{3}{8}.$$

$$\mathbb{P}(X = 2) = \binom{3}{2} \left(\frac{1}{2}\right)^2 \left(\frac{1}{2}\right)^1 = \frac{3}{8}.$$

$$\mathbb{P}(X = 3) = \binom{3}{3} \left(\frac{1}{2}\right)^3 \left(\frac{1}{2}\right)^0 = \frac{1}{8}.$$

Ряд распределения:

X	0	1	2	3
$\mathbb{P}$	$\frac{1}{8}$	$\frac{3}{8}$	$\frac{3}{8}$	$\frac{1}{8}$

32 Пример: вероятность хотя бы двух успехов

Пусть:

$$X \sim \text{Bin}(5, 0.2).$$

Найдём:

$$\mathbb{P}(X \geq 2).$$

Удобнее считать через дополнение:

$$\mathbb{P}(X \geq 2) = 1 - \mathbb{P}(X = 0) - \mathbb{P}(X = 1).$$

$$\mathbb{P}(X = 0) = \binom{5}{0} (0.2)^0 (0.8)^5 = 0.8^5 = 0.32768.$$

$$\mathbb{P}(X = 1) = \binom{5}{1} (0.2)^1 (0.8)^4 = 5 \cdot 0.2 \cdot 0.4096 = 0.4096.$$

Значит:

$$\mathbb{P}(X \geq 2) = 1 - 0.32768 - 0.4096 = 0.26272.$$

$\mathbb{P}(X \geq 2) = 0.26272.$

33 Пример с принтером

На лекции рассматривался пример с принтером.

Пусть принтер печатает листы независимо.

В среднем один лист из 10000 оказывается бракованным.

Пусть:

$$X = \text{число бракованных листов среди 10000.}$$

Тогда:

$$X \sim \text{Bin}\left(10000, \frac{1}{10000}\right).$$

Нужно посчитать вероятность:

$$\mathbb{P}(X \geq 3).$$

34 Точное биномиальное вычисление

По дополнению:

$$\mathbb{P}(X \geq 3) = 1 - \mathbb{P}(X = 0) - \mathbb{P}(X = 1) - \mathbb{P}(X = 2).$$

Здесь:

$$n = 10000, \quad p = \frac{1}{10000}, \quad q = \frac{9999}{10000}.$$

Тогда:

$$\mathbb{P}(X = 0) = q^{10000}.$$

$$\mathbb{P}(X = 1) = \binom{10000}{1} p q^{9999}.$$

$$\mathbb{P}(X = 2) = \binom{10000}{2} p^2 q^{9998}.$$

Поэтому:

$$\mathbb{P}(X \geq 3) = 1 - \left(\frac{9999}{10000}\right)^{10000} - 10000 \cdot \frac{1}{10000} \left(\frac{9999}{10000}\right)^{9999} - \binom{10000}{2} \left(\frac{1}{10000}\right)^2 \left(\frac{9999}{10000}\right)^{9998}.$$

Численно:

$$\mathbb{P}(X \geq 3) \approx 0.080292.$$

Формула точная, но вычислительно громоздкая.

35 Пуассоновская аппроксимация биномиального распределения

Если:

$$X \sim \text{Bin}(n, p),$$

где n большое, p маленькое, а

$$\lambda = np$$

имеет умеренный размер, то биномиальное распределение можно приближать распределением Пуассона:

$$\text{Bin}(n, p) \approx \text{Pois}(\lambda), \quad \lambda = np.$$

Интуиция:

$$\text{много испытаний, но редкий успех} \implies \text{Пуассон.}$$

36 Вывод распределения Пуассона как предела биномиального

Пусть:

$$Y_n \sim \text{Bin}\left(n, \frac{\lambda}{n}\right).$$

Тогда:

$$\mathbb{P}(Y_n = k) = \binom{n}{k} \left(\frac{\lambda}{n}\right)^k \left(1 - \frac{\lambda}{n}\right)^{n-k}.$$

Распишем:

$$= \frac{n(n-1) \cdots (n-k+1)}{k!} \cdot \frac{\lambda^k}{n^k} \cdot \left(1 - \frac{\lambda}{n}\right)^n \cdot \left(1 - \frac{\lambda}{n}\right)^{-k}.$$

При $n \rightarrow \infty$:

$$\frac{n(n-1) \cdots (n-k+1)}{n^k} \rightarrow 1.$$

$$\left(1 - \frac{\lambda}{n}\right)^n \rightarrow e^{-\lambda}.$$

$$\left(1 - \frac{\lambda}{n}\right)^{-k} \rightarrow 1.$$

Следовательно:

$$\mathbb{P}(Y_n = k) \rightarrow \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}.$$

37 Распределение Пуассона

Определение 10. Случайная величина X имеет распределение Пуассона с параметром $\lambda > 0$, если

$$\mathbb{P}(X = k) = e^{-\lambda} \frac{\lambda^k}{k!}, \quad k = 0, 1, 2, \dots$$

Обозначение:

$$X \sim \text{Pois}(\lambda).$$

38 Пуассоновское приближение в примере с принтером

В задаче с принтером:

$$n = 10000, \quad p = \frac{1}{10000}.$$

Значит:

$$\lambda = np = 1.$$

Поэтому:

$$X \approx \text{Pois}(1).$$

Тогда:

$$\mathbb{P}(X \geq 3) \approx 1 - \mathbb{P}(X = 0) - \mathbb{P}(X = 1) - \mathbb{P}(X = 2).$$

Для $\text{Pois}(1)$:

$$\mathbb{P}(X = 0) = e^{-1}.$$

$$\mathbb{P}(X = 1) = e^{-1}.$$

$$\mathbb{P}(X = 2) = e^{-1} \frac{1}{2}.$$

Значит:

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(X \geq 3) &\approx 1 - e^{-1} - e^{-1} - \frac{1}{2}e^{-1}. \\ &= 1 - \frac{5}{2}e^{-1}.\end{aligned}$$

Численно:

$$\boxed{\mathbb{P}(X \geq 3) \approx 0.080301.}$$

Точный биномиальный ответ был:

$$0.080292.$$

Разница:

$$\boxed{|0.080301 - 0.080292| \approx 0.000009.}$$

То есть приближение очень хорошее.

39 Оценка погрешности пуассоновского приближения

На лекции была упомянута оценка погрешности.

Если:

$$\lambda = np,$$

то вероятность биномиального распределения

$$\binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}$$

приближается вероятностью Пуассона

$$e^{-\lambda} \frac{\lambda^k}{k!}.$$

Идея оценки:

$$\left| \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k} - e^{-\lambda} \frac{\lambda^k}{k!} \right|$$

мала, если p маленькая и $\lambda = np$ не слишком большая.

В лекции это использовалось как обоснование эвристики:

$$\boxed{p \text{ маленькая, } np \text{ порядка единицы} \implies \text{пуассоновское приближение работает хорошо.}}$$

40 Практическое правило для Пуассона

На практике пуассоновскую аппроксимацию биномиального распределения используют, когда:

$$n \text{ большое,} \quad p \text{ маленькое,} \quad \lambda = np \text{ умеренное.}$$

Например:

$$p \leq 0.01$$

часто уже считается достаточно маленьким для грубой аппроксимации, если np не слишком велико.

41 Поток событий и распределение Пуассона

Ещё один смысл распределения Пуассона связан с потоком событий.

Примеры потоков:

- запросы к серверу;
- звонки в колл-центр;
- поломки оборудования;
- бракованные изделия;
- приходы клиентов.

Пусть:

$$N(t_1, t_2)$$

— число событий, произошедших на промежутке времени

$$(t_1, t_2].$$

42 Условия пуассоновского потока

В лекции были названы три условия.

42.1 1. Стационарность

Распределение числа событий зависит только от длины промежутка, а не от его положения:

$$N(t_1, t_2) \stackrel{d}{=} N(0, t_2 - t_1).$$

Иными словами:

важна длина интервала, а не его начало.

42.2 2. Отсутствие последствий

Числа событий на непересекающихся промежутках независимы.

Если:

$$t_1 < t_2 < t_3 < t_4,$$

то события вида:

$$\{N(t_1, t_2) = k_1\}$$

и

$$\{N(t_3, t_4) = k_2\}$$

независимы.

Смысл:

то, сколько событий было раньше, не влияет на независимый будущий промежуток.

42.3 3. Ординарность

На очень маленьком промежутке времени почти невозможно получить два и более события.

Формально при $t \rightarrow 0$:

$$\mathbb{P}(N(t) = 1) = \lambda t + o(t),$$

$$\mathbb{P}(N(t) = 0) = 1 - \lambda t + o(t),$$

$$\mathbb{P}(N(t) > 1) = o(t).$$

Смысл:

на малом интервале либо 0 событий, либо 1 событие; два и больше почти невозможны.

43 Пуассоновская модель потока

Если поток событий удовлетворяет этим условиям, то число событий за время t имеет распределение Пуассона:

$$N(t) \sim \text{Pois}(\lambda t).$$

Параметр λ называется интенсивностью потока.

λ = среднее число событий за единицу времени.

Чем больше λ , тем чаще происходят события.

44 Пример: запросы к серверу

Пусть на сервер в среднем приходит 5 запросов в минуту.
Тогда:

$$\lambda = 5.$$

За 2 минуты число запросов:

$$N(2) \sim \text{Pois}(10).$$

Вероятность, что за 2 минуты придёт ровно 7 запросов:

$$\mathbb{P}(N(2) = 7) = e^{-10} \frac{10^7}{7!}.$$

Вероятность, что не придёт ни одного запроса за 2 минуты:

$$\mathbb{P}(N(2) = 0) = e^{-10}.$$

45 Пример: звонки в колл-центр

Пусть в колл-центр в среднем поступает 12 звонков в час.
Тогда за 15 минут, то есть за четверть часа:

$$\lambda t = 12 \cdot \frac{1}{4} = 3.$$

Число звонков за 15 минут:

$$X \sim \text{Pois}(3).$$

Вероятность получить ровно 2 звонка:

$$\mathbb{P}(X = 2) = e^{-3} \frac{3^2}{2!} = \frac{9}{2} e^{-3}.$$

Вероятность получить хотя бы один звонок:

$$\mathbb{P}(X \geq 1) = 1 - \mathbb{P}(X = 0) = 1 - e^{-3}.$$

46 Что важно уметь объяснить на ответе

1. Что такое дискретная случайная величина

Это функция

$$X : \Omega \rightarrow \mathbb{R},$$

которая принимает не более чем счётное число значений, причём события $\{X = b\}$ имеют вероятности.

2. Что такое распределение дискретной случайной величины

Это набор значений и вероятностей:

$$\mathbb{P}(X = x_k) = p_k.$$

3. Что такое функция вероятности

$$p_X(x) = \mathbb{P}(X = x).$$

4. Что такое функция распределения

$$F_X(t) = \mathbb{P}(X \leq t).$$

Для дискретной случайной величины:

$$F_X(t) = \sum_{k: x_k \leq t} p_k.$$

5. Чем равенство по распределению отличается от равенства случайных величин

Если

$$X \stackrel{d}{=} Y,$$

то у X и Y одинаковые вероятности значений.

Но это не значит, что

$$X(\omega) = Y(\omega)$$

для каждого исхода ω .

6. Что такое вырожденное распределение

$$\mathbb{P}(X = c) = 1.$$

То есть $X = c$ почти наверное.

7. Что такое дискретное равномерное распределение

Все значения равновероятны:

$$\mathbb{P}(X = x_k) = \frac{1}{n}.$$

8. Что такое распределение Бернулли

Одно испытание с успехом и неудачей:

$$\mathbb{P}(X = 1) = p, \quad \mathbb{P}(X = 0) = 1 - p.$$

9. Что такое биномиальное распределение

Количество успехов в n независимых испытаниях Бернулли:

$$\mathbb{P}(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1 - p)^{n-k}.$$

10. Что такое распределение Пуассона

Распределение для количества редких событий:

$$\mathbb{P}(X = k) = e^{-\lambda} \frac{\lambda^k}{k!}.$$

47 Мини-шпаргалка

Дискретная случайная величина

$$X : \Omega \rightarrow \mathbb{R}, \quad \text{Im } X \text{ не более чем счётен.}$$

Функция вероятности

$$p_X(x) = \mathbb{P}(X = x).$$

Сумма вероятностей

$$\sum_k p_k = 1.$$

Функция распределения

$$F_X(t) = \mathbb{P}(X \leq t) = \sum_{k: x_k \leq t} p_k.$$

Равенство по распределению

$$X \stackrel{d}{=} Y \iff \mathbb{P}(X = a) = \mathbb{P}(Y = a) \text{ для всех } a.$$

Вырожденное распределение

$$X \sim \delta_c \iff \mathbb{P}(X = c) = 1.$$

Дискретное равномерное распределение

$$X \sim \text{DU}\{x_1, \dots, x_n\} \iff \mathbb{P}(X = x_k) = \frac{1}{n}.$$

Бернулли

$$X \sim \text{Bern}(p), \quad \mathbb{P}(X = 1) = p, \quad \mathbb{P}(X = 0) = 1 - p.$$

Биномиальное распределение

$$X \sim \text{Bin}(n, p), \quad \mathbb{P}(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1 - p)^{n-k}.$$

Пуассон

$$X \sim \text{Pois}(\lambda), \quad \mathbb{P}(X = k) = e^{-\lambda} \frac{\lambda^k}{k!}.$$

Пуассоновская аппроксимация

$$\text{Bin}(n, p) \approx \text{Pois}(np) \quad \text{при большом } n \text{ и малом } p.$$

Поток событий

$$N(t) \sim \text{Pois}(\lambda t).$$

48 Главное, что нужно запомнить

1. Случайная величина — это числовая функция от элементарного исхода.
2. Дискретная случайная величина принимает конечное или счётное число значений.
3. Распределение задаёт вероятности значений случайной величины.
4. Ряд распределения — это таблица значений и вероятностей.
5. Функция вероятности $p_X(x)$ возвращает вероятность $\mathbb{P}(X = x)$.
6. Функция распределения $F_X(t)$ возвращает вероятность $\mathbb{P}(X \leq t)$.
7. Для дискретной случайной величины функция распределения ступенчатая.
8. По функции распределения можно восстановить вероятности как величины скачков.
9. Равенство по распределению не означает равенство случайных величин как функций.

10. Вырожденное распределение означает, что случайная величина почти наверное равна одной константе.
11. Дискретное равномерное распределение означает равные вероятности всех значений.
12. Распределение Бернулли описывает одно испытание с двумя исходами.
13. Биномиальное распределение описывает число успехов в n независимых испытаниях.
14. Распределение Пуассона возникает как предел биномиального при редких событиях.
15. Пуассоновская аппроксимация сильно упрощает вычисления, когда n большое, а p маленькое.
16. В модели потока событий параметр λ интерпретируется как интенсивность.